热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第二章　热力学基本规律

2.1 热力学第一定律
2.2 热力学第二定律
2.3 热力学势与封闭系的热力学关系
2.4 过程参量
2.5 热力学平衡的稳定性
2.6 热力学第三定律
2.7 开放系的热力学

热力学第一定律

热平衡和零定律

- 热力学是一门 19 世纪就已经基本完成的、关于宏观系统的宏观规律的科学。它的逻辑体系建立于 4 个基本热力学定律的基础之上，其中，第零定律已经在第 1 章中介绍平衡态的概念时予以描述。本章将以其余 3 个热力学基本定律为主线介绍平衡态热力学的基本知识。
- 一个宏观系统与外界之间的相互作用有 3 个通道，即传热、做功和交换物质。在系统所经历的宏观过程中，若上述任何一个通道处于开启状态，系统的内能都会发生变化。热力学第一定律就是描述系统在宏观过程中能量发生传递和转化的定律：

热力学第一定律

系统在宏观过程中内能的增量 $\mathrm{d}E$ 等于外界向系统传入的热量 $đQ$、外界对系统所做的总功 $đW$ 以及外界向系统输入的物质所携带的能量 $đ\Pi$ 之和，即

$$\mathrm{d}E = đQ + đW + đ\Pi. \tag{2.1}$$

- 为了简单起见，暂时关闭物质交换通道，取 $đ\Pi = 0$，相应的系统为封闭系。这时，热力学第一定律的数学表述变为

$$\mathrm{d}E = đQ + đW.$$

热力学第一定律

- 热力学第一定律是一个完全基于实验事实的经验定律。
- 在热力学发展的早期阶段，传热、做功与内能都是彼此独立的概念。
- 1842年，德国物理学家冯梅耶确认了机械能与热量之间具有等价关系； 1843年焦耳进一步提出了“热功当量”这个概念：

$$1\,\mathrm{cal} = 4.184\,\mathrm{J}.$$

1847年，德国物理学家亥姆霍兹正式建立了热力学第一定律的数学形式。

- 虽然热力学第一定律起源于实验事实，但是它却有一个直观的统计物理解释。假定系统的微观态适于用量子力学描述，那么，内能可以写为

$$E = \sum_n E_n \rho_n.$$

因此，

$$\mathrm{d}E = \sum_n \Big[(\mathrm{d}E_n)\rho_n + E_n \mathrm{d}\rho_n\Big] = \sum_n \Big[(\mathrm{d}E_n)\rho_n + E_n(\mathrm{d}\log\rho_n)\rho_n\Big].$$

在上式右边第一项中，$\mathrm{d}E_n$ 是系统微观态能量的变化。能够引起封闭系微观态能量变化的唯一因素是做功，因此，这一项对应着 $\mathrm{d}W$。上式右边第二项与系统微观态分布概率的变化有关。导致微观态分布概率发生变化的原因是外界向系统传热，因此这一项对应着 $\mathrm{d}Q$。

热力学第一定律

机械功的计算:

- 气缸—活塞系统：外力压缩活塞造成位移 $-\mathrm{d}\ell$，活塞截面 A，外力大小 $F=-PA$。所以，

$$đW = PA\mathrm{d}\ell = -P\mathrm{d}V. \tag{2.0}$$

- 更一般的系统同样满足式(2.0):

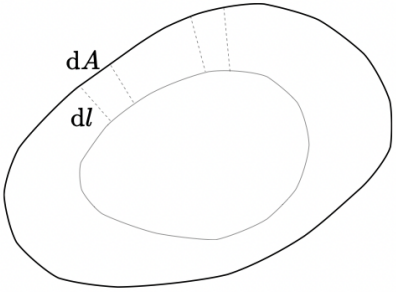


图 2.1　一般情况下外力压缩气体的示意图

- 对任意维数的系统，外界对系统做功总可以表达成式(2.0)的形式，但是 P 和 V 的含义需要重新解释 (广义压强、广义力)。

热力学第一定律

传热及热容:

- 外界向系统传热可以利用第一定律来计算:

$$đQ = \mathrm{d}E - đW = \mathrm{d}E + P\mathrm{d}V.$$

- 传热是过程量，系统的热容也不能脱离过程来定义。定容热容和定压热容定义是不同的:

$$C_V \equiv \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V, \qquad C_P \equiv \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P.$$

- 过程量可以转化为状态函数的微分表达式:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V, \qquad C_P = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P + P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P.$$

- 对于循环过程，内能保持不变，因此，

$$\oint đQ = \oint P\mathrm{d}V = -\oint đW.$$

要想让系统对外做功，必须从外界吸取等量的热量。不损失热能而对外做功的第一类永动机无法实现。

热力学第一定律

讨论和评述

在熟悉了热力学第一定律之后, 可以发现第1章中讨论的力学平衡条件 $P_1 = P_2$ 仅适用于相互接触的两个宏观系统具有相同的空间维度的情况. 如果涉及不同维数的系统相互接触, 这个条件需要重新审视. 例如, 在 3 维气体系统中如果存在一个球形液膜(肥皂泡)与气体系统达到力学平衡, 那么在绝热的元膨胀过程中, 机械功使液膜的内能发生的改变量有两种等价的写法, 其一是将机械功表达为气体对液泡所做的功 $đW = (P_{\text{int}} - P_{\text{ext}})\mathrm{d}V$, 其二是将机械功表达为液泡的表面张力所做的功 $đW = \sigma \mathrm{d}A$, 其中, P_{ext} 和 P_{int} 分别是液泡外部和内部的气体压强, σ 和 A 分别是液泡的表面张力和表面积. 以上两种表达式应该相等. 考虑到 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$、 $A = 4\pi r^2$, 我们有

$$P_{\text{ext}} = P_{\text{int}} - \frac{2\sigma}{r}.$$

可见, 当球形液泡存在并且与环境达到平衡时, 液泡内外的压强并不相等.

第二章　热力学基本规律

2.1 热力学第一定律
2.2 热力学第二定律
2.3 热力学势与封闭系的热力学关系
2.4 过程参量
2.5 热力学平衡的稳定性
2.6 热力学第三定律
2.7 开放系的热力学

热力学第二定律

热力学第二定律的两种表述：

克劳修斯(1850年)，开尔文(1852年)

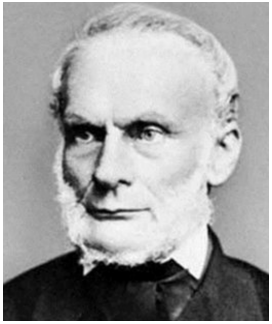
热力学第二定律的克劳修斯表述

不可能从低温热库取热将其传给高温热库而不引起其他变化.

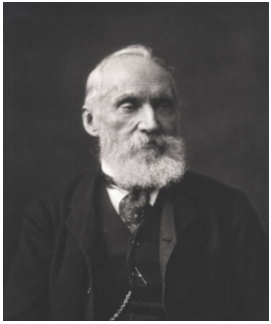
热力学第二定律的开尔文表述

不可能从单一热库取热将其全部变为对外做功而不引起其他变化.

热力学第二定律



克劳修斯(Rudolf Julius Emanuel Clausius), 1822∼1888, 德国物理学家和数学家, 热力学的最主要的创立者之一, 熵概念的最初提出者。



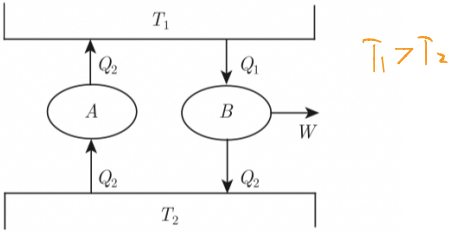
开尔文男爵一世(1st Baron Kelvin), 本名William Thomson, 1824∼1907, 苏格兰物理学家. 因其在跨越大西洋电报系统上的工作被英国女王维多利亚封为开尔文男爵。他是物理学史上唯一以两个不同的名字被记录在同一科学领域的科学家。他在热力学中的两项著名贡献分别是热力学第二定律的开尔文表述和焦耳–汤姆孙实验。他还是区分磁感应强度 $\mathscr{B}$ 和磁场强度 $\mathscr{H}$ 的第一人。

热力学第二定律

第二定律两种表述的等价性：

- 热机的概念：将热量(或者内能)转化为机械功的机器。
- 工作原理：吸热器从高温热库取热，换能器将其中一部分热量转换为机械功，最后将另一部分热量排放到低温热库。

- 可逆热机是指能够反向工作的热机，即可以从低温热库取热、同时吸收外界的一部分机械功，并将两者的总和作为热量传递给高温热库的机器。
- 热力学中所谈的热机都是理想机器，它们都遵从热力学第一定律并且自身并不储热。



$T_1 > T_2$

图 2.3　违反克劳修斯表述必违反开尔文表述

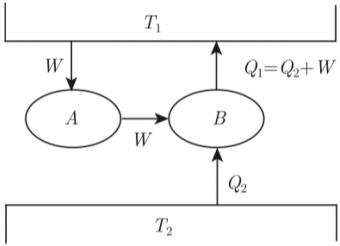


图 2.4　违反开尔文表述必违反克劳修斯表述

热力学第二定律

热机效率与卡诺定理：

- 热机从热库吸收的热量中转化为机械功的百分比，即

$$\eta = \frac{W}{Q_1}. \tag{2.7}$$

热力学第二定律的开尔文表述指出，不可能制造出效率为 1 的热机。

- 卡诺定理：

卡诺定理

工作于两个恒温热库间的一切热机中可逆机的效率最大.

卡诺定理的推论

工作于两个恒温热库间的一切可逆热机效率相同.

热力学第二定律

卡诺定理的证明：

- 设想两个热机如右下图。假定热机 A' 可逆并处于逆向工作状态。

$$W = Q_1 - Q_2, \qquad W' = Q_1' - Q_2'.$$

- 若 $Q_1 = Q_1'$, 则有 $W - W' = Q_2' - Q_2$。
- 假定卡诺定理不成立, 则可以选择热机 A, 使其效率大于可逆热机 A' 的效率

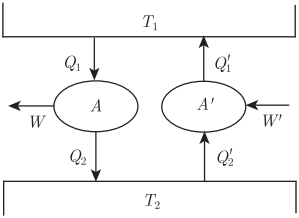
$$\eta_A = \frac{W}{Q_1} > \frac{W'}{Q_1} = \eta_A'.$$

这样就有 $W - W' = Q_2' - Q_2 > 0$，两个热机联合工作得到了一个第二类永动机, 违反了热力学第二定律。

- 热力学第二定律必须被遵守, 因此必有 $\eta_A \leq \eta_A'$。
- 如果热机 A 也是一个可逆热机, 那么, 将 A、A' 同时逆转, 重复上述过程可证 $\eta_A \geq \eta_A'$。因此只能有 $\eta_A = \eta_A'$。卡诺定理推论得证。 □



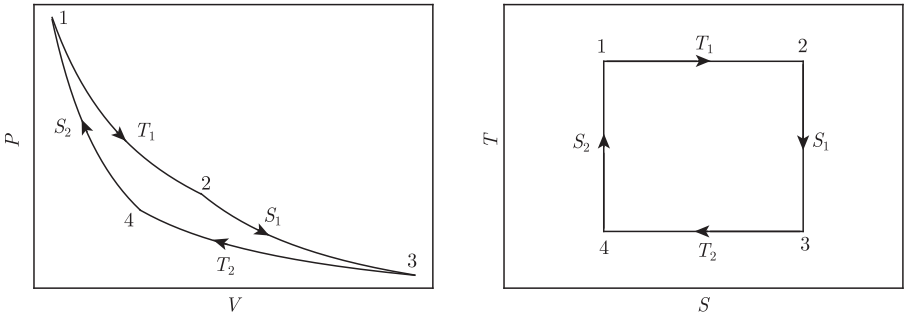
卡 诺(Nicolas Leonard Sadi Carnot), 1796∼1832, 法国物理学家和军械工程师。



热力学第二定律

卡诺热机与卡诺循环：

- 工作在两个恒温热库之间并且效率最大的可逆热机称为卡诺热机。卡诺热机的效率只与两个恒温热库的温度有关，而与热机的工作物质无关。
- 卡诺热机的工作过程由等温膨胀($1 \to 2$)、绝热膨胀($2 \to 3$)、等温压缩($3 \to 4$)和绝热压缩($4 \to 1$)4个准静态阶段构成，整个循环是可逆过程。



(a) PV 面上的过程曲线　　(b) TS 面上的过程曲线

图2.5 卡诺热机的循环过程

热力学第二定律

热力学基本微分关系：

- 卡诺循环是准静态可逆过程，热力学第一定律适用：

$$\mathrm{d}E = đQ - P\mathrm{d}V. \tag{2.8}$$

- 熵是状态函数，对于封闭系，$S = S(E, V)$，所以，

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V \mathrm{d}E + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_E \mathrm{d}V. \tag{*}$$

- $\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}$，而 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_E = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N} = \frac{P}{T}$，所以，式(*)可重写为

$$\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V. \tag{2.9}$$

此称热力学基本微分关系式。

- 比较式(2.8)与(2.9)，可以发现：在可逆过程中，

$$đQ = T\mathrm{d}S. \tag{2.10}$$

- 历史上，从(2.10)式反解出来的关系式 $\mathrm{d}S = \frac{đQ}{T}$ 曾经是克劳修斯最初定义熵所用的关系式，称为克劳修斯等式。

热力学第二定律

卡诺循环的效率与绝对温度：

等温

- 一个完整的卡诺循环过程中，只有两个阶段涉及热量交换:

$$Q_1 = Q_{1\to 2} = T_1(S_1 - S_2), \qquad Q_2 = Q_{3\to 4} = T_2(S_1 - S_2).$$

- 卡诺热机的效率仅与两个恒温热库的绝对温度有关:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

- 对一个完整的可逆循环, 有

$$\oint \mathrm{d}S = \oint \frac{\text{đ}Q}{T} = 0.$$

热力学第二定律

克劳修斯不等式与封闭系的熵增加原理：

- 系统的宏观状态参量仅发生微小改变的过程称为元过程。
- 对于一个可逆的元过程，过程中系统发生的熵变为

$$\mathrm{d}S \equiv \mathrm{d}S_r = \frac{\text{đ}Q}{T}. \tag{2.11}$$

- 对于不可逆元过程，发生的熵变比上式给出的结果要更多，其中，额外增加的部分 $\mathrm{d}S_i$ 与过程的不可逆性相关：

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}S_r + \mathrm{d}S_i > \frac{\text{đ}Q}{T}. \tag{2.12}$$

- 结合以上两式，可以得到：

$$\mathrm{d}S \geq \frac{\text{đ}Q}{T}, \tag{2.13}$$

式(2.13)称为克劳修斯不等式，其物理含义是：封闭系统经历任何元过程后所发生的熵变不小于系统在该过程中从外界吸收的热量与系统温度的比值。

- 如果系统经历的元过程是绝热的，则式克劳修斯不等式给出

$$\mathrm{d}S \geq 0,$$

即封闭系经历任何绝热的元过程后熵不会减小。此称封闭系的熵增加原理。

热力学第二定律

例2.1:【克劳修斯不等式的证明】

- 考虑一个任意的元热机。假设它在一个工作周期内从温度为 T_1 的高温热库吸热 $\mathrm{d}Q_1$, 向温度为 T_2 的低温热库放热 $\mathrm{d}Q_2$。根据卡诺定理，元热机的效率不大于卡诺热机的效率:

$$1-\frac{\mathrm{d}Q_2}{\mathrm{d}Q_1}\leq 1-\frac{T_2}{T_1}.$$

- 如果符号 $\mathrm{d}Q$ 仅用于表示吸热量, 那么上式中的 $\mathrm{d}Q_2$ 需要反号, 并可以整理为 $\frac{\mathrm{d}Q_1}{T_1}+\frac{\mathrm{d}Q_2}{T_2}\leq 0$。
- 宏观系统所经历的任何过程都可以被划分为无数多的元过程, 因此, 在一个有限的循环过程中, 将有 $\oint\frac{\mathrm{d}Q}{T}\leq 0$。
- 如果一个循环过程由两个阶段构成, 其中 $1\to 2$ 段不可逆的, 这段过程记作 C_1, $2\to 1$ 段是可逆的, 这段过程记作 C_2, 那么将有

$$\int_{C_1}\frac{\mathrm{d}Q}{T}+\int_{C_2}\frac{\mathrm{d}Q}{T}\leq 0,\qquad \int_{-C_2}\frac{\mathrm{d}Q}{T}\geq\int_{C_1}\frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

- 由于 $-C_2$ 是可逆过程, 因此,

$$S_2-S_1\geq\int_{C_1}\frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

- 如果 $-C_2$ 和 C_1 都是元过程, 那么上式就是 $\mathrm{d}S\geq\frac{\mathrm{d}Q}{T}$, 此即克劳修斯不等式。

第二章　热力学基本规律

2.1 热力学第一定律
2.2 热力学第二定律
2.3 热力学势与封闭系的热力学关系
2.4 过程参量
2.5 热力学平衡的稳定性
2.6 热力学第三定律
2.7 开放系的热力学

热力学势与封闭系的热力学关系

热力学势：

- 热力学第一定律并不要求系统经历的过程是可逆的，因此，式

$$đQ = \mathrm{d}E + P\mathrm{d}V \qquad (**)$$

同样适用于不可逆过程。

- 利用克劳修斯不等式，可以将上式改写为

$$\mathrm{d}E \leq T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V,$$

因此，系统的等熵定容过程向着内能减小的方向进行，达到平衡时，内能取得最小值。

- 假定一封闭系经历了从宏观态 1 到宏观态 2 的等压过程。在这个过程中对式(**)积分，有

$$Q = \int_{1\to 2} đQ = \int_{1\to 2} \mathrm{d}E + P\int_{1\to 2} \mathrm{d}V = E_2 - E_1 + P(V_2 - V_1).$$

上式可以整理成

$$Q = H_2 - H_1, \qquad H \equiv E + PV. \qquad (2.14)$$

状态函数 H 称为焓。

- 在等压过程中系统从外界吸收的热量等于系统焓的增加量。在等压绝热过程中，系统的焓保持不变。
- 利用克劳修斯不等式可以发现，

$$\mathrm{d}H = đQ + V\mathrm{d}P \leq T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P.$$

因此，系统的等熵定压过程向着焓减小的方向进行，达到平衡时，焓取得最小值。

热力学势与封闭系的热力学关系

热力学势 (续):

- 如果宏观过程 $1 \to 2$ 是一个等温可逆过程, 那么, 在过程中对克劳修斯等式进行积分, 有

$$S_2 - S_1 = \int_{1\to 2} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{1}{T}(E_2 - E_1 - W).$$

  上式可以整理为

$$F_2 - F_1 = W, \qquad F \equiv E - TS.$$

  状态函数 F 称为亥姆霍兹自由能, 简称自由能。
- 在等温可逆过程中系统自由能的增加量等于外界对系统所做的功。
- 如果过程 $1 \to 2$ 是等温但未必可逆的过程, 则可以在过程中对克劳修斯不等式进行积分可得

$$F_2 - F_1 \le W,$$

  即在等温过程中系统自由能的增量不大于外界对系统所做的功, 或者说成: 在等温过程中系统对外做功的最大值是它的自由能的减少量。这个结论也称为最大功原理。
- 如果系统除等温外, 体积也保持恒定, 那么就有

$$F_2 - F_1 \le 0,$$

  即等温定容过程向自由能减少的方向进行, 直至自由能最小时系统取得最终的平衡。

热力学势与封闭系的热力学关系

热力学势 (续2):

- 将系统在等温过程中对外做功分为机械功和非机械功两部分, 那么就有

$$S_2 - S_1 \geq \int_{1\to 2} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{1}{T}\int_{1\to 2} (\mathrm{d}E - \mathrm{d}W) = \frac{1}{T}\left(E_2 - E_1 + \int_{1\to 2} P\mathrm{d}V - \int_{1\to 2} \mathrm{d}\tilde{W}\right),$$

  其中, $\tilde{W}$ 为非机械功。

- 如果系统经历的是一个等温定压过程, 则有

$$G_2 - G_1 \leq \tilde{W}, \qquad G \equiv E - TS + PV.$$

  状态函数 G 称为吉布斯自由能, 也称吉布斯函数。也有人把吉布斯函数叫做自由焓。

- 在等温恒压过程中若没有非机械因素对系统做功, 则过程向吉布斯函数减少的方向进行, 直至吉布斯函数最小时系统取得最终平衡。
- 以上给出的几个新的宏观态函数 H, F, G 与内能 E 一样, 都具有能量量纲。所有这些具有能量量纲的宏观态函数统称为热力学势。
- 内能适合描写宏观系统的总能量, 焓适合描写系统蕴含的热能, 自由能适合描写系统蕴含的机械能, 而吉布斯函数则适合描写系统蕴含的 (广义的)化学能。
- 广义的含义: 当使用热力学来描述宏观系统中可能发生的电离/复合、聚变/裂变等物理过程时, 对应的结合能也被归类到吉布斯函数中。吉布斯函数所表达的能量不限于通常所说的化学能, 而是包括各种可能的结合能。

热力学势与封闭系的热力学关系

封闭系的热力学函数关系：

- 热力学基本微分关系式 $\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V$ 是状态函数 E 的全微分表达式。因此有

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V, \qquad -P = \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S. \tag{2.17}$$

- 利用焓的定义，可以热力学基本微分关系式重写为 $H = E + PV \Rightarrow \mathrm{d}H = \mathrm{d}E + P\mathrm{d}V + V\mathrm{d}P$

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P. \tag{2.18}$$

  将上式看作状态函数 $H = H(S, P)$ 的全微分，则有

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P, \qquad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S. \tag{2.19}$$

- 类似的基本微分关系式还有：$F = E - TS \Rightarrow \mathrm{d}F = \mathrm{d}E - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$ $\quad G = H - TS \Rightarrow \mathrm{d}G = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$

$$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V, \qquad \mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P.$$

- 以上两式作为状态函数的全微分可以给出

$$-S = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \qquad -P = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T, \tag{2.22}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T, \qquad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P. \tag{2.23}$$

热力学势与封闭系的热力学关系

封闭系的热力学函数关系 (续):

- 利用多元函数的二阶混合偏导数无求导顺序这一特性, 可以从式(2.17)、(2.19)、(2.22)和(2.23)得到

定义域内连续

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{2.24}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \tag{2.25}$$

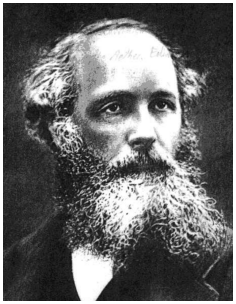
$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{2.26}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T. \tag{2.27}$$

- 以上关系式统称为麦克斯韦关系式。它们是处理热力学中各种状态函数以及过程参量之间的数学关系的非常重要的工具。

热力学势与封闭系的热力学关系

麦克斯韦小传



詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell，1831 1879），出生于苏格兰爱丁堡，英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人，统计物理学的奠基人之一。1831年6月13日生于苏格兰爱丁堡，1879年11月5日卒于剑桥。1847年进入爱丁堡大学学习数学和物理，毕业于剑桥大学。他成年时期的大部分时光是在大学里当教授，最后是在剑桥大学任教。1873年出版的《论电和磁》，也被尊为继牛顿《自然哲学的数学原理》之后的一部最重要的物理学经典。麦克斯韦被普遍认为是对物理学最有影响力的物理学家之一。没有电磁学就没有现代电工学，也就不可能有现代文明。

热力学势与封闭系的热力学关系

马修定理:

- 马修定理是平衡态热力学中最重要的物理结论:

马修定理

选定合适的状态参数, 只需一个热力学势就可以完全确定宏观系统的平衡态热力学性质。

- 以温度和体积作为独立状态参量、自由能 $F(T,V)$ 为热力学势来验证马修定理: 热力学势可以直接计算

$$E = F + TS = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -T^2\left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{F}{T}\right)_V,$$

$$G = F + PV = F - V\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T,$$

$$H = E + PV = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V - V\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T.$$

- 一旦所有的热力学势都被计算出来，其他的状态函数都可以从它们的各种偏导数求得【参考式(2.17)、(2.19)、(2.22)和(2.23)】。
- 特别地，热物态方程和能态方程也包含在以上讨论的状态函数之中。
- 将来我们会看到，过程参量也符合马修定理。

热力学势与封闭系的热力学关系

宏观态空间的结构:

- 确定系统热力学势所需的独立状态参量的个数称为系统的热力学自由度数。
- 假定系统的热力学自由度数为 r, $J=\{1,2,\cdots,r\}$。对任意 $\alpha\in J$, 定义 $J_\alpha\subset J$ 为 $\{\alpha\}$ 在 J 中的补集: $J_\alpha\cup\{\alpha\}=J, J_\alpha\cap\{\alpha\}=\emptyset$。
- 系统的宏观状态空间由以下要素完全决定:

(1) 系统的宏观位形空间由 r 个彼此独立的宏观状态参量(称为广延参量)$\mathcal{E}^\alpha$ $(\alpha\in J)$张成。在特定的宏观过程中, 广延参量可以发生连续的变化。

(2) 在给定一组广延参量 $\{\mathcal{E}^\alpha\}$ 的前提下, 存在唯一的状态函数 $\Phi(\mathcal{E}^\alpha)$, 满足

$$\mathrm{d}\Phi=\sum_{\alpha=1}^{r}I_\alpha\mathrm{d}\mathcal{E}^\alpha, \tag{2.31}$$

其中, $\Phi(\mathcal{E}^\alpha)$ 称作热力学势, 而热力学势相对于广延参量的变化率

$$I_\alpha=\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\mathcal{E}^\alpha}\right)_{\{\mathcal{E}^\beta,\beta\in J_\alpha\}} \tag{2.32}$$

称作强度参量, 也称作广延参量 $\mathcal{E}^\alpha$ 的热力学共轭量, 它们在广延参量 $\mathcal{E}^\alpha$ 发生连续变化的过程中保持不变。显然, 强度参量并不独立于广延参量。方程(2.31)称为基本热力学等式, 而式(2.32)则给出系统的物态方程。

(3) 热力学相空间由热力学势 Φ、广延参量 $\{\mathcal{E}^\alpha\}$以及强度参量 $\{I_\alpha\}$ 共同张成. 这是一个 $2r+1$ 维空间。确定系统的宏观态并不需要同时给定热力学相空间中所有变量的数值, 而只需要确定广延参量的一组数值并同时给定相应热力学势的函数形式。

热力学势与封闭系的热力学关系

宏观态空间的结构 (续):

- 在热力学相空间中广延参量和强度参量的划分不是绝对的, 通过所谓的勒让德变换可以变更一个宏观态参量的广延/强度属性:

$$\Phi = \tilde{\Phi} - \sum_{\alpha \in J'} \tilde{I}_\alpha \tilde{\mathcal{E}}^\alpha, \quad \mathcal{E}^\alpha = -\tilde{I}_\alpha, \quad I_\alpha = \tilde{\mathcal{E}}^\alpha.$$

- 经上述变换后, 式(2.31)和(2.32)均保持形式不变, 即

$$\mathrm{d}\tilde{\Phi} = \sum_{\alpha=1}^{r} \tilde{I}_\alpha \mathrm{d}\tilde{\mathcal{E}}^\alpha, \qquad \tilde{I}_\alpha = \left(\frac{\partial \tilde{\Phi}}{\partial \tilde{\mathcal{E}}^\alpha} \right)_{\{\tilde{\mathcal{E}}^\beta, \beta \in J_\alpha\}}.$$

- 基本热力学等式在勒让德变换下保持形式不变是平衡态热力学的一个重要数学特征。
- 如果将 J' 是空集的情况也计算在内, 那么, 对于热力学自由度数为 r 的宏观封闭系统, 允许的勒让德变换共有 $\sum_{\alpha=0}^{r} C_r^\alpha = 2^r$ 种。这个数字同时也是能够被定义的不同热力学势的个数。
- 将来会看到, 如果所考虑的系统是开放系, 那么, 实际允许定义的热力学势的个数将会减少为 $2^r - 1$ 个。

热力学势与封闭系的热力学关系

宏观态空间的结构 (续2):

讨论和评述

(1) 广延参量和强度参量这一对概念是平衡态热力学中经常使用的概念, 但是文献中对这对概念的定义却并不完全一致, 以至于在实际应用中广泛地存在各种争议和误用. 对于广延参量而言, 最常见的定义是与可加参量视为等同的, 后者的定义为与系统所含的粒子数成正比的宏观状态参量. 在本书所采用的术语体系中, 可加参量保持其原始含义, 而广延参量则被定义为以微分的形式出现在基本热力学等式中、且在宏观过程中可以连续改变的宏观状态参量, 并将其与可加参量进行严格区分. 关于广延参量和强度参量概念的历史以及各种不同定义和争议, 请参阅附录 B.

(2) 虽然热力学相空间由热力学势 Φ、广延参量 $\{\mathcal{E}^\alpha\}$以及强度参量 $\{I_\alpha\}$ 共同张成, 但这并不意味着所有的宏观状态参量都包含在上述参量当中. 例如, 给定宏观系统的一个热力学平衡态, 其中所包含的微观状态数 Ω 是一个定义良好的宏观状态参量, 但它既不是广延参量, 也不是强度参量, 当然它也不是热力学势.

是一个相对参量, 其对数可加.

第二章　热力学基本规律

2.1 热力学第一定律
2.2 热力学第二定律
2.3 热力学势与封闭系的热力学关系
2.4 过程参量
2.5 热力学平衡的稳定性
2.6 热力学第三定律
2.7 开放系的热力学

过程参量

热容:

- 最常用的过程参量是热容:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V, \qquad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P. \tag{2.33}$$

- 同一系统经历不同过程时热容并不相等:

$$C_P - C_V = T\left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V\right].$$

- 状态函数有时可以更换状态参量，例如 $S = S(T,P) = S[T, V(T,P)]$:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \Rightarrow \quad C_P - C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P.$$

- 利用麦克斯韦关系式还可以将上式改写为

$$C_P - C_V = -T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P.$$

过程参量

其他过程参量:

- 定压膨胀系数 α_P

$$\alpha_P = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P ;$$

- 定容压强系数 β_V

$$\beta_V = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V ;$$

- 等温压缩系数 κ_T 和绝热压缩系数 κ_S

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T , \qquad \kappa_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S . \tag{2.35}$$

- 以上过程参量并非彼此独立:

$$\alpha_P = P\beta_V\kappa_T .$$

- 其他并不独立的过程参量: 例如等温体积模量 B_T 和绝热体积模量 B_S

$$B_T = (\kappa_T)^{-1} = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T , \qquad B_S = (\kappa_S)^{-1} = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S .$$

过程参量

绝热过程方程与绝热指数：

- 从状态函数 $E = E(T,P) = E[T, V(T,P)]$ 可得:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P .$$

- 上式两边各加一项 $P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$, 可得

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T + P\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P , \qquad \Rightarrow \qquad \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T + C_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P = C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - P.$$

- 另一方面，由于 $E = E(P,V) = E[T(P,V), V]$, 有

$$\mathrm{d}E = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \mathrm{d}P + \left[\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T + C_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P\right]\mathrm{d}V = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \mathrm{d}P + \left[C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - P\right]\mathrm{d}V. \tag{2.38}$$

- 当系统经历绝热过程时, $\mathrm{d}E = -P\mathrm{d}V$。将式(2.38)应用于绝热过程, 可得

$$C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \mathrm{d}P + C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \mathrm{d}V = 0. \tag{2.39}$$

这个方程称为绝热过程的微分方程, 它还可以重写为

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S = -\frac{C_V}{C_P}\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{C_V}{C_P}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T , \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\kappa_T}{\kappa_S} = \frac{C_P}{C_V} \equiv \gamma. \tag{2.40}$$

比值 γ 称为绝热指数。

过程参量

过程参量与马修定理：

只要从事先选定的热力学势出发得到热物态方程，则一切过程参量都可以被间接地得到：

- 热物态方程可以从热力学势直接求出；
- C_P、C_V、κ_T、α_P 以及 β_V 都可以直接从热物态方程得到；
- κ_S、γ 可以通过C_P、C_V、κ_T 间接得到；
- B_T、B_S 可以分别通过 κ_T 和 κ_S 得到。

其他一些有意义的关系式：

- $C_P - C_V = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = PVT\alpha_P\beta_V$；
- $C_P - C_V = -T\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -T\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right]^2$；
- 对于理想气体，有 $C_P - C_V = C_P - C_V = Nk_0$。

第二章　热力学基本规律

2.1 热力学第一定律
2.2 热力学第二定律
2.3 热力学势与封闭系的热力学关系
2.4 过程参量
2.5 热力学平衡的稳定性
2.6 热力学第三定律
2.7 开放系的热力学

热力学平衡的稳定性

平衡稳定性判据：

- 平衡态热力学重点关注系统的平衡态。只有稳定的平衡态才具有热力学意义。
- 判定系统的平衡态的稳定性要求在恰当的条件下热力学势取得极小值。
- 平衡稳定性的吉布斯判据：在等温恒压过程中若没有非机械因素对系统做功，则过程向吉布斯函数减少的方向进行，直至吉布斯函数最小时系统取得最终平衡。
- 自由能判据：等温定容过程向自由能减少的方向进行，直至自由能最小时系统取得最终的平衡。
- 焓判据：系统的等熵定压过程向着焓减小的方向进行，达到平衡时，焓取得最小值。
- 内能判据：系统的等熵定压过程向着焓减小的方向进行，达到平衡时，焓取得最小值。

等熵定容 内能 内能。

热力学平衡的稳定性

吉布斯判据的应用：



- 假定一个宏观系统与热库接触。热库的温度、压强分别为 T_0, P_0。达到热力学平衡时，有

$$G(T,P) = E(S,V) - T_0 S + P_0 V.$$

- 系统的吉布斯函数取得极值的条件给出

$$\left(\frac{\partial G}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V - T_0 = 0, \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial V}\right)_S = \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S + P_0 = 0.$$

  上式中的两个偏导数分别给出了系统的温度和压强

$$\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V = T, \qquad \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S = -P.$$

- 对系统施加微小的扰动，使得系统的温度和压强稍微偏离其平衡值。如果平衡是稳定的，对平衡条件的任何微扰都会使吉布斯函数增加，因此要求

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\right)_V > 0, \qquad \left(\frac{\partial^2 G}{\partial V^2}\right)_S > 0. \tag{2.43}$$

- 第一个不等式可以重写为

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_V} > 0, \qquad \Rightarrow \qquad C_V > 0.$$

- 第二个不等式可以写为

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > 0, \qquad \Rightarrow \qquad \kappa_S > 0. \tag{2.44}$$

热力学平衡的稳定性

其他判据的应用：

- 平衡稳定性要求任意热力学势对其相应的状态参量的所有二阶导数构成的矩阵本征值都大于零，因此二阶导数矩阵的行列式也自然大于零。
- 以内能为例，这要求

$$\begin{vmatrix} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial S^2}\right)_V & \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right) \\ \frac{\partial}{\partial S}\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right) & \left(\frac{\partial^2 E}{\partial V^2}\right)_S \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \\ \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V & \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S \end{vmatrix} = -\frac{\partial(T,P)}{\partial(S,V)} > 0. \tag{2.45}$$

- 雅可比行列式的性质：

$$\frac{\partial(x_1,y_1)}{\partial(x_2,y_2)}\frac{\partial(x_2,y_2)}{\partial(x_3,y_3)} = \frac{\partial(x_1,y_1)}{\partial(x_3,y_3)} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial(T,P)}{\partial(S,V)} = \frac{\partial(T,P)}{\partial(T,V)}\frac{\partial(T,V)}{\partial(S,V)} = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \frac{T}{C_V}.$$

- 上述结果要求

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T > 0, \quad \Rightarrow \quad \kappa_T > 0.$$

- 从 $C_V > 0$、$\kappa_S > 0$、 $\kappa_T > 0$ 可以得到 $C_P > 0$ 以及 $\gamma > 1$。这些都是平衡稳定条件。
- 独立的平衡稳定条件个数等于系统的热力学自由度数。

第二章　热力学基本规律

2.1 热力学第一定律
2.2 热力学第二定律
2.3 热力学势与封闭系的热力学关系
2.4 过程参量
2.5 热力学平衡的稳定性
2.6 热力学第三定律
2.7 开放系的热力学

热力学第三定律

热力学第三定律与能斯特定理：

热力学第三定律是最后发现的热力学基本定律，于1906年由能斯特提出。

热力学第三定律

不可能通过有限的步骤将一个系统冷却到绝对零度.

能斯特定理

当温度趋于绝对零度时, 系统在等温过程中熵的改变量等于零, 即

$$\lim_{T\to 0}(\Delta S)_T = 0.$$

热力学第三定律

能斯特小传：



能斯特是德国卓越的物理学家、物理化学家和化学史家。是W·奥斯特瓦尔德的学生，热力学第三定律创始人，能斯特灯的创造者。1864年6月25日生于西普鲁士的布里森， 1887年毕业于维尔茨堡大学，并获博士学位，在那里，他认识了阿仑尼乌斯，并把他推荐给奥斯特瓦尔德当助手。第二年，他得出了电极电势与溶液浓度的关系式，即能斯特方程。1920年因发现绝对零度不可达到而获诺贝尔化学奖。

热力学第三定律

第三定律与能斯特定理的解读:

- 设想用一个准静态热力学过程对一个封闭系统进行降温。封闭系必须是尽可能一般的, 因为热力学第三定律和能斯特定理所描述的是宏观系统的普适规律。系统的热力学自由度 r 也必然是一般的, 不能像处理均匀的封闭气体系统时那样简单地将其限定为 2。
- 系统在绝热可逆过程中满足的基本热力学等式可写为

$$\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S + \sum_{\alpha=1}^{r-1} I_\alpha \mathrm{d}\mathcal{E}^\alpha.$$

- 为了简洁, 将参量序列 $(\mathcal{E}^1, \mathcal{E}^2, \cdots, \mathcal{E}^{r-1})$ 简记为 y。这样就有

$$đQ = T\mathrm{d}S, \qquad C_y = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_y = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_y.$$

- 在一个定 y 过程中对偏导数 $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_y$ 进行积分, 可得

$$S(T, y) = S(T_0, y) + \int_{T_0}^{T} C_y \frac{\mathrm{d}T}{T}. \tag{2.46}$$

- C_y 是温度的函数, 并且热力学系统的稳定性就要求对所有的 $T > 0$, 都有 $C_y > 0$。

热力学第三定律

第三定律与能斯特定理的解读 (续):

- 用来降温的过程最好选为绝热过程。如果绝热过程不能使系统达到绝对零度, 其他任何过程也无法使系统达到绝对零度。
- 考虑从宏观态 A 到另一个温度较低的宏观态 C 的任意绝热降温过程。利用式(2.46)可以得到

$$S(T_C, y_C) - S(T_A, y_A) = S(T_0, y_C) - S(T_0, y_A) + \int_{T_0}^{T_C} C_{y_C} \frac{\mathrm{d}T}{T} - \int_{T_0}^{T_A} C_{y_A} \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

- 假定 C_{y_C} 始终大于零。如果热力学第三定律不成立, 那么就可以在上式中令 $T_C = 0$, 这样上式右边的第一个积分将趋于负无穷大, 从而得出 $S(0, y_C) < S(T_A, y_A)$ 的结论。这个结论明显违背了热力学第二定律。换句话说, 如果不违反热力学第二定律, 就无法通过绝热过程将温度降到绝对零度。因此, 在 C_{y_C} 恒大于零的前提下, 热力学第三定律与第二定律并不独立。
- 基于以上讨论, 若热力学第三定律是与第二定律独立的定律, 必须要求 $\lim\limits_{T\to 0} C_y = 0$。在这一条件下, 对式(2.46)取 $T_0 \to 0$ 的极限, 可以得到

$$S(T, y) = \lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y) + \int_0^T C_y \frac{\mathrm{d}T}{T}. \tag{2.47}$$

由于条件 $\lim\limits_{T\to 0} C_y = 0$ 成立, 上式右边的积分是有限的。

热力学第三定律

第三定律与能斯特定理的等价性:

- 在所有可能的绝热过程中, 绝热可逆过程降温效果最好, 原因是除在 $T=0$ 的情况以外, 总有 $C_y>0$, 表明沿着等 y 曲线 S 是 T 的单调上升函数(图 2.6)。
- 在绝热可逆过程中系统的熵改变量为零。因此, 对于从宏观态 A 到宏观态 B 的任意绝热可逆过程, 总有

$$S(T_A, y_A) = S(T_B, y_B).$$

- 假定从 A 到 B 的绝热可逆过程是一个降温过程, $T_B < T_A$。用式(2.47)分别计算上式两边的熵值, 有

$$\lim_{T_0\to 0} S(T_0, y_A) + \int_0^{T_A} C_{y_A} \frac{\mathrm{d}T}{T} = \lim_{T_0\to 0} S(T_0, y_B) + \int_0^{T_B} C_{y_B} \frac{\mathrm{d}T}{T}. \tag{2.48}$$

- 若热力学第三定律不成立, 可取 $T_B=0$, $T_A>0$, 从而有

$$\lim_{T_0\to 0} (\Delta S)_{T_0} \equiv \lim_{T_0\to 0} \left[S(T_0, y_B) - S(T_0, y_A)\right] = \int_0^{T_A} C_{y_A} \frac{\mathrm{d}T}{T} > 0.$$

这个结果明显违背了能斯特定理。因此, 在不违背能斯特定理的前提下, 利用绝热可逆过程不可能使得系统的温度达到绝对零度。

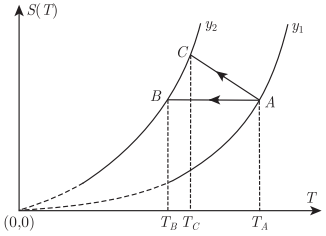


图2.6: 降温过程的S-T曲线

热力学第三定律

第三定律与能斯特定理的等价性 (续):

- 下面尝试在热力学第三定律成立的前提下证明能斯特定理。先将式(2.48)重新写为

$$\int_0^{T_A} C_{y_A} \frac{\mathrm{d}T}{T} - \int_0^{T_B} C_{y_B} \frac{\mathrm{d}T}{T} = \lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_B) - \lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_A).$$

- 如果能斯特定理不成立, 则 $\lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_B)$ 与 y_B 的数值有关, 上式右边可能非零。如果非零, 必有

$$\lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_B) > \lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_A).$$

- 由于 $C_{y_A} \geq 0$, 总可以找到一个 T_A, 使得

$$\int_0^{T_A} C_{y_A} \frac{\mathrm{d}T}{T} = \lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_B) - \lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_A) \quad \Rightarrow \quad \int_0^{T_B} C_{y_B} \frac{\mathrm{d}T}{T} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_B = 0.$$

- 这个结果违背了热力学第三定律, 因此是不可能的。所以, 在不违背热力学第三定律的前提下, 必有

$$\lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_B) = \lim_{T_0 \to 0} S(T_0, y_A).$$

  此即能斯特定理。
- 综合以上论述, 能斯特定理是与热力学第三定律完全等价的命题。

热力学第三定律

第三定律的其他表述：

能斯特定理可以看作第三定律的另一种表述。其他表述还有：

- 当温度为绝对零度时，系统的熵不依赖于决定系统宏观态的外部参数。
- 系统在绝对零度时所具有的熵是系统熵的最小值。
- 宏观系统的熵在绝对零度时等于零。
- 不可能存在仅含有 1 个微观状态的宏观状态。$k_0 \ln \Omega \Rightarrow \Omega \neq 1$

从经典的观点看，给定系统的一个微观态相当于同时给定了系统内所有微观粒子的坐标和动量。如果一个宏观态仅含有一个微观态，意味着系统的微观自由度在这样的宏观态下是完全被“冻结”的。这样的宏观状态不可能实现，原因在于自然界中物质存在的基本方式是遵从量子力学原则的，存在基本的不确定性关系。因此，如果同时确定了所有微观粒子的动量，就不可能再确定这些粒子的坐标。换句话说，宏观系统内部的量子涨落是热力学第三定律成立的本质原因。

注：第三定律发现于量子力学建立之前。

热力学第三定律

第三定律的推论:

- 由于熵是温度的单调上升函数, 且在绝对零度时熵趋于零, 可以假定熵在温度靠近绝对零度时具有以下幂律形式:

$$S(P,V,T) = A(P,V)T^n, \quad n > 0 \qquad \Rightarrow \qquad C_{V,P} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,P} = nA(P,V)T^n \sim 0.$$

即系统的定容及定压热容当温度趋于绝对温度时也变为零。

- 由(2.34)式可以得到

$$C_P - C_V = -T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_P\left(\frac{\partial A}{\partial P}\right)_V T^{2n+1}.$$

由此可得

$$\lim_{T\to 0}(C_P - C_V) = 0, \qquad \lim_{T\to 0}\frac{C_P - C_V}{C_V} = 0. \tag{2.50}$$

- 式(2.50)又可以写为

$$\lim_{T\to 0}\frac{C_P}{C_V} = 1,$$

也就是说, 当温度趋于绝对零度时, 绝热指数 $\gamma \to 1$。

第二章　热力学基本规律

2.1 热力学第一定律
2.2 热力学第二定律
2.3 热力学势与封闭系的热力学关系
2.4 过程参量
2.5 热力学平衡的稳定性
2.6 热力学第三定律
2.7 开放系的热力学

开放系的热力学

开放系热力学的基本微分关系：

开放系需打开换物通道。假定开放系已达到热力学平衡。

- 从熵出发：$S = S(E, V, N)$, 所以有

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N} \mathrm{d}E + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N} \mathrm{d}V + \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V} \mathrm{d}N.$$

- 上式可整理为

$$\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N, \qquad \mu = -T\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V}.$$

- 与热力学第一定律的完整表达式比较, 可以发现

$$\mathrm{d}\Pi = \mu\mathrm{d}N.$$

- 对于开放系, 由于增加了 N, μ 这对互相共轭的广延/强度参量, 可以定义更多的热力学势。例如, 对均匀的开放气体系统, 热力学自由度为 3, 总共可以定义 8 个热力学势(其中一个恒等于零)。最常用的热力学势除了内能以外只有以下几个:

$$\begin{aligned} H &= E + PV, \\ F &= E - TS, \\ G &= E + PV - TS, \\ \Omega &= F - \mu N. \end{aligned}$$

H、F、G 依然称为焓、自由能以及吉布斯函数， Ω 称为巨势。

开放系的热力学

开放系热力学的基本微分关系 (续):

- 以上几个热力学势的微分表达式

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}H &= T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P + \mu\mathrm{d}N, \\
\mathrm{d}F &= -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N, \\
\mathrm{d}G &= -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P + \mu\mathrm{d}N, \\
\mathrm{d}\Omega &= -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V - N\mathrm{d}\mu.
\end{aligned}
$$

- 从以上诸式可以得出:

$$
\mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P}.
$$

- 更多热力学势意味着更多的麦克斯韦关系式，例如(并不完整)

$$
\begin{aligned}
-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T,N} &= \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,N}, \\
-\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,V} &= \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{P,N}, \\
\left(\frac{\partial V}{\partial N}\right)_{T,P} &= \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_{T,N}.
\end{aligned}
$$

开放系的热力学

吉布斯–杜安方程:

- 给定一个均匀的宏观系统并令其处于热力学平衡态。在保持温度和压强不变的前提下, 人为地将这个系统分割为几个部分, 那么, 系统的总体积 V 和熵 S 必为各部分对应参量之和:

$$V = \sum_i V_i, \qquad S = \sum_i S_i.$$

- 由于系统的均匀性, 每个粒子平均占据的体积 $v = V/N$ 和每个粒子平均具有的熵 $s = S/N$ 不会受到对系统人为分割的影响, 即 v 和 s 在系统内各部分保持一致。这两个参数可以被称为系统的均匀性参数。
- 描述系统宏观性质的热力学势都具有可加性, 例如

$$E = \sum_i E_i, \qquad H = \sum_i H_i, \qquad F = \sum_i F_i, \qquad G = \sum_i G_i. \tag{2.63}$$

- 这意味着系统各部分所对应的热力学势均与相应部分所含的粒子数成正比:

$$\begin{aligned} E_i &= N_i f_1(s, v), \\ H_i &= N_i f_2(s, P), \\ F_i &= N_i f_3(T, v), \\ G_i &= N_i f_4(T, P). \end{aligned}$$

只有均匀系才能写出

- 在上述几个等式中出现的函数 $f_k (k = 1, 2, \cdots, 4)$都不随对系统的人为分割而改变, 它们在系统的每个部分都取相同的数值。另外, 只有 f_4 是不依赖于均匀性参数 v 和 s 的。这一特点使得 f_4 不仅对均匀系有良好的定义, 而且对非均匀系也有良好的定义。

开放系的热力学

吉布斯–杜安方程 (续):

- 开放系的化学势为

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} = \frac{G}{N} = f_4(T,P), \qquad G - \mu N = 0. \tag{2.68}$$

- 将上式代入巨势的定义式可得

$$\Omega = -PV. \tag{2.69}$$

- 将式(2.69)代入巨势的微分表达式中可得:

$$\mathrm{d}\mu = -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}P, \qquad \mathrm{d}\mu = -s\mathrm{d}T + n^{-1}\mathrm{d}P. \tag{2.70}$$

- 由于 $G - \mu N = 0$, 对均匀的开放气体系统, 实际能定义的热力学势只有 7 个。这个结论可以向任意开放系推广:

定理

若开放系的热力学自由度为 r, 那么在总共 2^r 种允许的勒让德变换中, 总有一个变换给出的结果为零。因此, 开放系可定义的热力学势只有 $2^r - 1$ 个。

- 吉布斯—杜安方程，$\mathrm{d}(G - \mu N) = 0$，等价于(2.70):

$$-S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P - N\mathrm{d}\mu = 0.$$

开放系的热力学

基本微分关系式的积分：

- 结合吉布斯—杜安方程与热力学基本微分关系式可得

$$E = E(S,V,N) = TS - PV + \mu N, \qquad T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N}, \quad -P = \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V}.$$

- 上式可重写为

$$E(S,V,N) = S\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N} + V\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N} + N\left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V}.$$

- 类似可得

$$H(P,S,N) = S\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,N} + N\left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{P,S} = TS + \mu N,$$

$$F(T,V,N) = V\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} + N\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = -PV + \mu N,$$

$$G(T,P,N) = N\left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} = \mu N,$$

$$\Omega(T,\mu,V) = V\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu} = -PV.$$

- 以上关系式均可视作热力学基本微分关系式的积分表达式。

开放系的热力学

热力学函数的齐次性:

- 一般地, 满足性质

$$\lambda^m f(x_1, \cdots, x_n) = f(\lambda x_1, \cdots, \lambda x_n)$$

的函数 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 称为 $x_1, \cdots, x_n$ 的 m 次齐次函数。

- 齐次函数方程:

$$mf = \sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

- 热力学函数的齐次性定理:

热力学势的齐次性定理

宏观系统处于热力学平衡时, 其热力学势是它所依赖的、除态平衡参量以外的广延参量的 1 次齐次函数。

- 封闭系和孤立系都是开放系的特殊情形, 因此, 基于开放系得出的上述定理同样适用于封闭系和孤立系。

开放系的热力学

多元系:

- 如果一个宏观系统包含多种不同的粒子, 称其为多元系，每种粒子单独构成的子系称为一个组分。
- 对于均匀的多元系来说，吉布斯函数同时依赖于每种组分的粒子数。设系统总共含有 J 个组分, 则可以写出

$$G = G(T, P, N_1, N_2, \cdots, N_J), \qquad N = \sum_{j=1}^{J} N_j.$$

吉布斯函数是每种组分的粒子数的一次齐次函数:

$$G = \sum_{j=1}^{J} N_j \left(\frac{\partial G}{\partial N_j}\right)_{T,P,N_{i(i\neq j)}} = \sum_{j=1}^{J} \mu_j N_j, \qquad \mu_j = \left(\frac{\partial G}{\partial N_j}\right)_{T,P,N_{i(i\neq j)}}.$$

- 多元系的吉布斯函数满足的基本微分关系为

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P + \sum_j \mu_j \mathrm{d}N_j,$$

相应的吉布斯—杜安方程为

$$-S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P - \sum_j N_j \mathrm{d}\mu_j = 0.$$

- 如果多元系是均匀的, 可以在上式中每一项均除以系统中的总粒子数 N, 最后得到

$$-s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}P - \sum_j x_j \mathrm{d}\mu_j = 0,$$

其中 $x_j = \dfrac{N_j}{N}$ 表示每种组分的粒子数占总粒子数的百分比。

本章小结

学习目标与要求

(1) 熟悉几个基本热力学定律的物理含义和不同表述.
(2) 掌握基本的热力学等式和热力学函数的计算方法.
(3) 树立全部热力学状态函数和过程参数均可在已知任一热力学势的前提下通过热力学等式计算出来的观念.
(4) 掌握热力学平衡条件和平衡的稳定条件.

作业

2.1 写出开放的气体系统所有可能的热力学势以及相应的麦克斯韦关系式。

2.2 对于热力学自由度为 r 的系统，可能的麦克斯韦关系式共有多少个？

2.3 试证明当温度趋于绝对零度时，定压膨胀系数 α_P、定容压强系数 β_V 均趋于零。

2.4 对于具有 3 个热力学自由度的开放系而言，总共能定义 7 个非零的热力学势，其中的 5 个(E、H、F、G、Ω)已为我们所熟悉。其余两个热力学势分别为

$$\Phi(S,V,\mu) = E - \mu N = TS - PV,$$
$$\Psi(S,P,\mu) = E + PV - \mu N = TS.$$

试写出以上两个热力学势满足的基本微分关系，并结合吉布斯–杜安方程证明 Φ 是 S 和 V 的一次齐次函数，Ψ 是 S 的一次齐次函数。

2.5 假设一封闭热力学系统的吉布斯函数为

$$G(T,P) = G_0 + \alpha\, T + \beta\, P + \frac{1}{2}\gamma\, T^2 + \delta\, TP + \frac{1}{2}\epsilon\, P^2,$$

$G_0, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ 均为常数。

1. 求该系统的内能、焓以及亥姆霍兹自由能。
2. 试分析该系统的热力学平衡态的稳定性。

2.6 某气体系统满足关系式 $\left(\dfrac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \dfrac{1}{C_P}\dfrac{a}{T^2}$，其中，$H$ 是系统的焓，a 是常量。请至少找出两种不同的方法来证明该气体系统的热物态方程为

$$PV = Nk_0T - \frac{aP}{3T^2}.$$


谢谢大家!